DOSSIER CLÍNICO OFICIAL · MEDICINA CAPILAR DE PRECISIÓN

# Colección de Tratamientos Basados en TrichoTest™

Ecosistema Multimodal Integrado: Fórmulas Magistrales en TrichoSol™, Péptidos Biorreguladores y Nutracéuticos

ADN: 48 SNPs / 13 Genes | Vehículo Patentado TrichoSol™ | Lotusland GHK-Cu 50 mg | Colway® Baicapil™ 2% | HTMA ICP-MS/M

## 1. Fundamento Genético y Racional Clínico de TrichoTest™

El test genético Fagron Genomics TrichoTest™ analiza mediante microarray de ADN y qPCR 48 variaciones genéticas (SNPs) en 13 genes implicados en la fisiopatología de la alopecia (vías de prostaglandinas PTGFR/PTGIR, sulfotransferasa folicular SULT1A1, receptores androgénicos AR, óxido nítrico NOS3 e inflamación perifolicular CRTH2/PTGDR2).

Tradicionalmente, el tratamiento de la alopecia se abordaba con monoterapia genérica. Sin embargo, la evidencia demuestra que los pacientes con baja actividad SULT1A1 no metabolizan el Minoxidil tópico convencional, y aquellos con polimorfismos en PTGFR requieren análogos de prostaglandinas específicos. Esta colección traslada el resultado genético del paciente a un tratamiento galénico personalizado y sinérgico.

## 2. Arquitectura de Tratamiento Multimodal en 5 Pilares

| Pilar | Componente Clínico | Mecanismo & Sinergia Farmacogenómica | Marca / Origen |
|---|---|---|---|
| Pilar 1 | **Fórmulas Magistrales en TrichoSol™ / TrichoFoam™** | Minoxidil bioactivado, Finasteride/Dutasteride, Espironolactona, Prostaquinon™ y péptidos biomiméticos (IGrantine-F1™) en vehículo patentado 0% alcohol y 0% propilenglicol. | *Pharmapolis Compounding Pharmacy* |
| Pilar 2 | **Biorregulación Peptídica Folicular (GHK-Cu / TB-500)** | GHK-Cu 50 mg estimula fibroblastos de la papila dérmica, bloquea el TGF-²1 (inductor de catagénesi promueve angiogénesis microvascular (VEGF/bFGF). | *Lotusland Research Lyophilization Hub* y |
| Pilar 3 | **Matriz Extracelular y Células Madre (Baicapil™ & Colágeno)** | Champú y Acondicionador Colway® con Ba caída, +49% densidad en 84 días) y tropocolágeno nativo de pez que preserva la vaina radicular y calma el cuero cabelludo. | *Colway® Trichology Line (Polonia / UE)* |
| Pilar 4 | **Diagnóstico Toxicológico & Mineralograma (HTMA)** | Espectrometría de masas ICP-MS/MS que cuantifica 33 minerales intracelulares y metales pesados tóxicos (Pb, Hg, Cd, As). Detecta déficits no visibles en sangre que frenan el crecimiento. | *TeleTest® Analytika (ISO 17025)* |
| Pilar 5 | **Soporte Sistémico y Monitoreo Analítico** | Colvita (colágeno nativo liofilizado oral con algas marinas) y Panel Sanguíneo Androgénico/Microvascular Bloodo™ (DHT libre, Ferritina sérica >70 ng/mL, Zinc, Vitamina D3). | *Colway® / Bloodo™ Diagnostic Suite* |

### Ventaja Tecnológica del Vehículo Patentado Fagron TrichoSol™

Los vehículos convencionales con alcohol y propilenglicol inducen prurito, descamación, eritema y atrofia cutánea con el uso continuado, causando el abandono del tratamiento en más del 40% de los pacientes. TrichoSol™ incorpora el fitocomplejo patentado TrichoTech™ (lipofílico hidrofílico, 100% libre de alcohol y glicoles), que multiplica la permeabilidad folicular mientras restaura el manto hidrolipídico del cuero cabelludo.

PILAR 1 · FÓRMULAS MAGISTRALES OFICIALES

# Formulaciones Galénicas Calibradas en la Colección

Fórmulas preparadas en laboratorio magistral bajo prescripción médica individualizada, alineadas con la genómica del paciente.

| Fórmula & Vehículo | Composición de Activos (APIs) | Indicación Genética & Clínica | Pauta de Aplicación |
|---|---|---|---|
| **TrichoSol™ Dúo Androgénico (100 mL Solución)** | • **Minoxidil 4%**<br>• **Espironolactona 1%**<br>• **L-Arginina 1.5%** | Sensibilidad a DHT + baja perfusión papilar (eNOS/NOS3). Bloqueo androgénico sin feminización sistémica. | 1 mL nocturno en cuero cabelludo seco. Masajear y dejar actuar toda la noche. Lavar al día siguiente. |
| **TrichoFoam™ Triple Reactivador (100 mL Espuma)** | • **Minoxidil 4%**<br>• **Dutasterida 0.25%**<br>• **IGrantine-F1™ 0.5%** | Hiperactividad 5±-reductasa (SRD5A1/2) con miniaturización severa del bulbo folicular. | 2 pulsaciones de espuma por la noche con suave masaje en coronilla y entradas. |
| **TrichoSol™ Anti-PGD2 (100 mL Solución)** | • **Prostaquinon™ 3%**<br>• **Espironolactona 1%**<br>• **IGrantine-F1™ 0.25%** | Elevada síntesis de PGD2 y receptor CRTH2 activo. Neutraliza el freno microinflamatorio perifolicular. | 1 mL diario antes de acostarse. No aclarar inmediatamente. |
| **TrichoSol™ Patrón Femenino (100 mL Solución)** | • **17-±-Estradiol (Alfa 0.05%**<br>• **IGrantine-F1™ 0.5%** | Alopecia femenina o intolerancia a antiandrógenos sistémicos. Inhibición competitiva folicular directa. | 1 mL diario aplicado con pipeta dosificadora en la raya media y áreas difusas. |
| **TrichoOil™ Pre-Wash Nutritivo (30 mL Aceite Capilar)** | • **Panax Ginseng 2%**<br>• **Ginkgo Biloba 2.5%**<br>• **Vitamina E (Alfa-Tocoferol) 5%** | Cuero cabelludo con estrés oxidativo, descamación lipídica o daño de barrera cutánea por tratamientos. | 1–2 veces por semana: masajear 3–5 min, dejar actuar 10 min antes del lavado capilar. |

## Correlación de Polimorfismos Genéticos y Principios Activos

| Vía Genética | Genes / SNPs | Activo Recomendado | Racional Farmacodinámico |
|---|---|---|---|
| **Prostaglandinas** | **PTGFR / PTGIR** | **Latanoprost 0.005% / Prostaquinon™** | Prolonga la fase anágena y estimula la papila dérmica. |
| **Metabolismo Androgénico** | **SRD5A1 / SRD5A2** | **Dutasterida / Finasteride / 17±-Estradiol** | Inhibición competitiva de 5±R sin alteració |
| **Sulfotransferasa** | **SULT1A1** | **Minoxidil en TrichoSol™ o vía oral** | Calibra si el paciente responde a vía tópica u oral. |
| **Óxido Nítrico & Perfusión** | **NOS3 / eNOS** | **L-Arginina 1.5% + GHK-Cu** | Vasodilatación peribulbar y aporte de O2 y nutrientes. |
| **Inflamación Folicular** | **CRTH2 / PTGDR2** | **Cetirizina / Prostaquinon™** | Neutraliza el freno sobre el tallo inducido por PGD2. |

PILARES 2, 3, 4 Y 5 · BIORREGULACIÓN, PROTECCIÓN & RUTINA

# Péptidos, Protección Dérmica y Rutina Diaria del Paciente

## Pilar 2: Biorregulación con Péptidos de Cobre (Lotusland GHK-Cu 50 mg)

El tripéptido de cobre GHK-Cu (50 mg en vial liofilizado estéril) actúa como un potente biorregulador de la papila dérmica. Bloquea selectivamente la transcripción del Factor de Crecimiento Transformante Beta-1 (TGF-²1), el principal mediador mo
la miniaturización progresiva. Además, induce la angiogénesis microvascular mediante sobreexpresión de VEGF y bFGF, sin competir con receptores androgénicos ni causar efectos hormonales secundarios.

## Pilar 3: Cuidado del Cuero Cabelludo y Colágeno Nativo (Colway® Trichology)

El uso continuado de fármacos tópicos (Minoxidil / antiandrógenos) suele provocar atrofia epidérmica y sequedad cuticular. El sistema tricológico de Colway® combina:
• Champú Fortalecedor (200 mL): Formulado con Baicapil™ 2% (Scutellaria baicalensis, brotes de soja y trigo), diosmina micronizada y tropocolágeno nativo de pez. Ensayos clínicos RCT documentan "60.6% de caída capilar y +49% de a
del ratio anágeno/telógeno de 2.3 a 4.7).
• Acondicionador Fortalecedor (200 mL): Sella la cutícula y refuerza el anclaje infundibular.
• Colvita (Cápsulas Orales): Colágeno nativo liofilizado activo + Fucus vesiculosus para regeneración sistémica de la matriz dérmica.

## Pilar 4: Diagnóstico Mineral y Toxicológico Intracelular (TeleTest® HTMA)

El análisis de cabello por espectrometría de masas ICP-MS/MS cuantifica 33 minerales y metales pesados tóxicos (plomo, mercurio, cadmio, arsénico). A diferencia del suero sanguíneo, refleja el almacenamiento celular acumulado de los últimos 3 meses, detectando ratios metabólicos críticos (Ca/Mg, Na/K, Zn/Cu) que pueden boicotear la respuesta al tratamiento tópico.

## Guía Práctica de Aplicación para el Paciente (Cronograma Semanal)

| Momento | Paso Clínico | Producto / Tratamiento | Instrucciones Clave |
|---|---|---|---|
| **Mañana (3–4 veces/sem)** | **Higiene Folicular & Activación Stem Cell** | **Champú Fortalecedor Colway® con Baicapil™ 2%** | Masajear sobre el cuero cabelludo húmedo durante 2–3 minutos para purificar el ostium folicular. Aclarar con agua templada. |
| **Mañana (Tras champú)** | **Sellado Cuticular & Anclaje** | **Acondicionador Fortalecedor Colway®** | Aplicar de medios a puntas. Dejar actuar 2 minutos y aclarar. Evita la rotura de la fibra capilar. |
| **Desayuno (Diario)** | **Soporte Sistémico de Matriz** | **Colvita (2 cápsulas diarias)** | Tomar 2 cápsulas con agua junto a las comidas para aportar péptidos de tropocolágeno liofilizado y antioxidantes marinos. |
| **Noche (Diario)** | **Tratamiento Folicular de Precisión** | **Fórmula Magistral en TrichoSol™ o TrichoFoam™** | Aplicar 1 mL (o 2 pulsaciones de espuma) sobre cuero cabelludo seco. Extender con ligero masaje. No aclarar; dejar actuar toda la noche. |
| **Semanal (1–2 veces/sem)** | **Acondicionamiento Lipídico Pre-Lavado** | **TrichoOil™ Pre-Wash Scalp Oil (30 mL)** | Aplicar en cuero cabelludo 10 minutos antes del champú para desensibilizar la barrera cutánea y evitar descamaciones. |

### Aviso Médico & Garantía de Calidad Farmacéutica

Las fórmulas magistrales de esta colección son preparadas bajo prescripción médica individualizada por farmacias formuladoras acreditadas en cumplimiento con las Buenas Prácticas de Elaboración de Medicamentos y la Farmacopea Europea. Los cosméticos Colway® cumplen el Reglamento (CE) nº 1223/2009 con registro en el CPNP europeo. Las pruebas diagnósticas TeleTest® HTMA se procesan en laboratorios acreditados ISO 17025.

Para solicitar ajustes de formulación o renovar prescripciones: Mesa Clínica Atlas · info@atlashealth-services.com · www.atlashealth-services.com